Оглавление

1 Философия левелдизайна в Action FPS **3**
1.1 Почему левелдизайн решает всё . . . 3
1.1.1 Titanfall 2: Одна миссия — одна идея . . . 3
1.2 Три столпа Action FPS уровня . . . 4
1.3 Handcrafted vs Procedural: когда и зачем . . . 4

2 Action Blocks — Метод быстрого прототипирования **5**
2.1 Что такое Action Block . . . 5
2.2 Процесс работы с Action Blocks . . . 6
2.2.1 Правила создания Action Block . . . 6
2.3 Адаптация для маленькой команды . . . 7

3 Анатомия боевой арены **8**
3.1 Что такое арена в контексте FPS . . . 8
3.2 Ключевые элементы арены . . . 8
3.2.1 Петли (Loops) . . . 8
3.2.2 Укрытия (Cover) . . . 9
3.2.3 Линии видимости (Sightlines) . . . 9
3.2.4 Вертикальность (Verticality) . . . 9
3.3 Архетипы арен . . . 10
3.3.1 Skate Park (DOOM Eternal) . . . 10
3.3.2 Jungle Gym (DOOM Eternal) . . . 10
3.3.3 Canyon (линейная с вертикалью) . . . 10
3.3.4 Hub & Spokes (Titanfall 2 style) . . . 11

4 Дизайн боевых столкновений (Encounter Design) **12**
4.1 Структура энкаунтера . . . 12
4.2 Три метода начала энкаунтера . . . 12
4.2.1 Метод 1: Засада игрока (Player Ambush) . . . 12
4.2.2 Метод 2: Засада на игрока (Enemy Ambush) . . . 12
4.2.3 Метод 3: Vista с односторонним входом . . . 13
4.3 Палитра врагов . . . 13
4.4 Прогрессия энкаунтеров в «Effect and Cause» . . . 13
4.4.1 Encounter 1: Безопасное обучение . . . 14
4.4.2 Encounter 2: Тактическая сложность . . . 14
4.4.3 Encounter 3: Финальный тест мастерства . . . 14

5 Пейсинг — ритм уровня **15**
5.1 Кривая интенсивности . . . 15
5.2 Правило «вдоха и выдоха» . . . 15
5.3 Правило «никогда дважды одно и то же» . . . 16

6 Движение и траверсал **17**
6.1 Движение как геймплей . . . 17
6.2 Типы траверсальных элементов . . . 17
6.3 Дизайн traversal-секций . . . 18

7 Скриптовые моменты и Set-Pieces **19**
7.1 Что такое set-piece . . . 19
7.2 Принципы скриптовых моментов . . . 19
7.2.1 Player Agency First . . . 19
7.2.2 Timing и триггеры . . . 19
7.2.3 Примеры set-pieces из Titanfall 2 . . . 20

8 Дизайн открытых зон с точками интереса **21**
8.1 Структура «маленького открытого мира» . . . 21
8.2 Типы точек интереса (POI) . . . 22
8.3 Навигация и читаемость . . . 22
8.4 Апгрейды: Skill Expression, не Power Creep . . . 22

9 Climax Arena — финальная арена уровня **24**
9.1 Что делает Climax Arena особенной . . . 24
9.2 Структура 15-минутной Climax Arena . . . 24
9.2.1 Акт 1: Вступление (0–3 мин) . . . 24
9.2.2 Акт 2: Эскалация (3–6.5 мин) . . . 25
9.2.3 Акт 3: Осложнение (6.5–10 мин) . . . 25
9.2.4 Акт 4: Кульминация (10–13.5 мин) . . . 25
9.2.5 Акт 5: Разрешение (13.5–15 мин) . . . 25
9.3 Трансформация арены . . . 25

10 Система стиля и реиграбельность **27**
10.1 Зачем нужна система рангов . . . 27
10.2 Критерии оценки . . . 27
10.3 Combo-система и Style Meter . . . 27

11 Грейбоксинг — от идеи к играбельному прототипу **29**
11.1 Этапы создания уровня . . . 29
11.2 Правила грейбоксинга . . . 29

12 Чек-листы для дизайнера **31**
12.1 Чек-лист: Арена . . . 31
12.2 Чек-лист: Энкаунтер . . . 31
12.3 Чек-лист: Пейсинг уровня . . . 31
12.4 Чек-лист: Открытая зона . . . 32

13 Референсные игры и материалы **33**
13.1 Обязательные к изучению . . . 33
13.2 Материалы для дальнейшего изучения . . . 33

Глава 1

Философия левелдизайна в Action FPS

1.1 Почему левелдизайн решает всё

В жанре Action FPS уровень — это не просто декорация для стрельбы. Уровень — это **геймплейный инструмент**, который определяет:

- Какие тактики доступны игроку
- Какой темп задаёт бой
- Насколько глубоко раскрывается мастерство игрока
- Какие эмоции испытывает игрок в каждый момент

Принцип Respawn (Titanfall 2)

Каждый уровень должен содержать **одну уникальную механику**, которая определяет его идентичность. Механика вводится, исследуется, доводится до кульминации и **уходит до того, как надоест**.

1.1.1 Titanfall 2: Одна миссия — одна идея

Каждая миссия кампании Titanfall 2 построена вокруг единственной доминирующей механики:

Таблица 1.1: Уникальные механики уровней Titanfall 2

Миссия	Уникальная механика	Тип
BT-7274	Обучение, первая связь с Титаном	Туториал
Blood and Rust	Токсичные зоны, wallrun над опасностью	Traversal
Into the Abyss	Движущаяся геометрия, фабрика	Env. Puzzle
Effect and Cause	Перемещение во времени	Core Gimmick
The Beacon	Arc Tool, управление энергией	Tool-based
Trial by Fire	Полный Titan Combat	Scale shift
The Ark	Финальный штурм, всё вместе	Climax

Антипаттерн: Recycled Levels

Если вы не можете описать уровень одним предложением с уникальной механикой — уровень нужно переделать. «Ещё одна база IMC с солдатами» — это **не** дизайн, это наполнитель.

1.2 Три столпа Action FPS уровня

1.3 Handcrafted vs Procedural: когда и зачем

Таблица 1.2: Сравнение подходов

Аспект	**Handcrafted**	**Procedural**
Контроль пейсинга	Полный	Вероятностный
Скриптовые моменты	Возможны	Невозможны
Стоимость контента	Высокая	Низкая
Реиграбельность	Через мастерство	Через рандом
Skill expression	Максимальный	Средний
Emotional peaks	Запланированы	Случайны

Применение к Polarity

Для проекта с handcrafted climax-аренами и опциональным open-world exploration — handcrafted подход к аренам критичен. Арены — это режиссированное переживание, где каждый элемент размещён осознанно. Open-world зоны могут использовать модульный подход (набор handcrafted POI, размещённых вручную).

Глава 2

Action Blocks — Метод быстрого прототипирования

2.1 Что такое Action Block

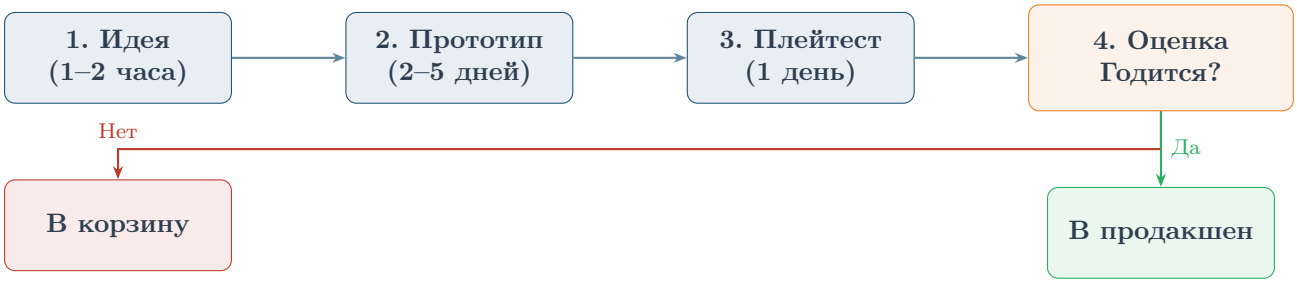
Action Block — метод быстрого прототипирования, разработанный Respawn Entertainment для кампании Titanfall 2 (GDC 2018, Christopher Dionne).

Определение

Action Block — это **изолированный игровой фрагмент**, созданный одним дизайнером за несколько дней, демонстрирующий одну механику или геймплейную идею в минимальной форме. Он не привязан к общему уровню, истории или арту.

Рис. 2.1: Titanfall 2: Greybox-прототипы уровней, созданных по методу Action Blocks. Скриншот из доклада Christopher Dionne на GDC 2018. *Источник: 80.lv / GDC Vault*

2.2 Процесс работы с Action Blocks



Статистика Titanfall 2: 100–200+ блоков создано за цикл разработки. Около 10–15% прошли в финальную игру.

2.2.1 Правила создания Action Block

1. **Один дизайнер, одна идея.** Блок создаётся одним человеком. Никаких комитетов на этапе прототипа.
2. **Placeholder всё.** Грейбокс-геометрия, временные анимации, заглушки вместо VFX. Цель — проверить *fun*, не визуал.
3. **Нет ограничений.** Дизайнер может пробовать любую механику, даже если она кажется безумной.
4. **Нет привязанности.** Если блок не работает — его выбрасывают без сожалений.
5. **Короткий цикл.** От идеи до плейтеста — максимум неделя.

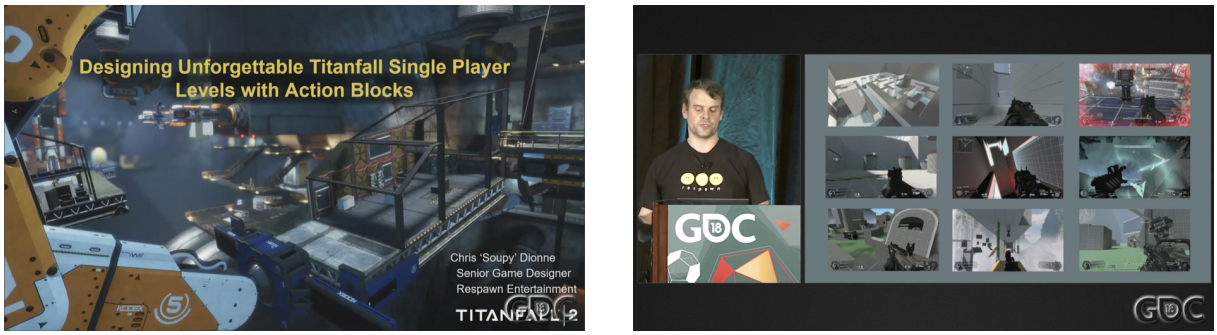


Рис. 2.2: Примеры Action Blocks из разработки Titanfall 2: грейбокс-прототипы отдельных геймплейных фрагментов. Каждый блок создан одним дизайнером за несколько дней. *Источник: 80.lv / GDC Vault*

Пример: «Effect and Cause»

Дизайнер Jake Keating взял мультиплеерную карту из первого Titanfall и добавил на неё механику переключения между двумя состояниями (прошлое/настоящее). Два уровня были «стопками» друг над другом. Эта простая идея превратилась в один из самых знаменитых уровней в истории FPS.

2.3 Адаптация для маленькой команды

Для инди-команд (1–5 человек)

- Вместо 200 блоков делайте 10–20 за спринт
- Каждый блок — 1–3 дня, не больше
- Плейтест: друзья, семья, Discord-сообщество
- Фиксируйте видео каждого плейтеста
- Лучшие блоки = ядро ваших climax-арен

Глава 3

Анатомия боевой арены

3.1 Что такое арена в контексте FPS

Определение

Арена — замкнутое или полузамкнутое пространство, спроектированное для интенсивного боевого столкновения. Игрок входит, сражается с волнами или группами врагов, и выходит (или продолжает уровень).

Арена — это не просто комната с врагами. Это **боевая головоломка**, где геометрия, враги и ресурсы создают систему взаимодействий.

3.2 Ключевые элементы арены

3.2.1 Петли (Loops)

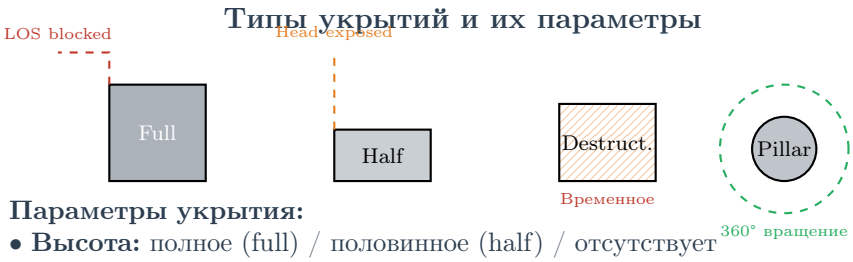
Принцип петель

Петли позволяют игроку **маневрировать вокруг противников**, а не отстреливаться от входа. Хорошая арена имеет минимум 2 петли, давая выбор направления фланга.

Основные типы петель:

- **Горизонтальные петли** — обходные пути на одном уровне
- **Вертикальные петли** — лестницы, лифты, wallrun-маршруты
- **Shortcuts** — однонаправленные проходы (спрыгнуть можно, вернуться нельзя)

3.2.2 Укрытия (Cover)



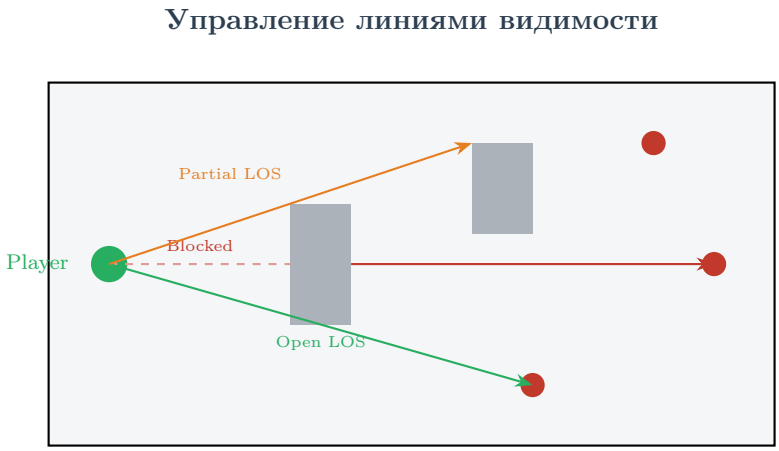
Параметры укрытия:

- **Высота:** полное (full) / половинное (half) / отсутствует
- **Ширина:** узкое (pillar) / широкое (wall)
- **Прочность:** постоянное / разрушаемое / временное
- **Facing:** одностороннее / многостороннее (pillar = 360°)

Анти-паттерн: Chest-High Walls

В Action FPS с быстрым движением (wallrun, dash, double jump) классические «стены по грудь» из Gears of War **не работают**. Укрытия должны быть элементами **для прохождения через них**, а не для прятания за ними. Колонна, от которой можно оттолкнуться wallrun-ом — лучше, чем стена, за которой можно сидеть.

3.2.3 Линии видимости (Sightlines)



Правила: Ни одна позиция не должна давать обзор всей арены. Каждая линия видимости = risk/reward для игрока. Длинные прямые коридоры создают «снайперские зоны», перпендикулярные стены создают «углы столкновений».

3.2.4 Вертикальность (Verticality)

Принцип вертикальности

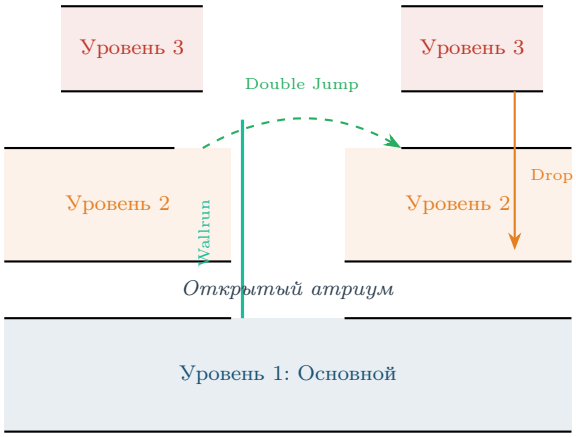
Вертикальность увеличивает количество игровых решений и **геймплей на квадратный метр**. Полностью плоская карта на 32 игрока может быть 400×400 м, но добавив 2 уровня вертикальности, можно уместить тот же геймплей в 200×200 м.

В контексте Titanfall 2 и Action FPS вертикальность включает:

- **Этажи и балконы** — классическая вертикаль
- **Wallrun-маршруты** — вертикаль через движение

- **Прыжковые площадки** — launch pads, гейзеры, взрывные бочки
- **Высотные преимущества** — high ground = лучший обзор, но и большая уязвимость (игрок виден со многих точек)

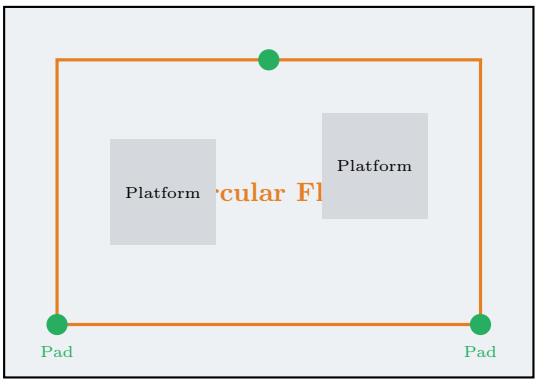
Вертикальный разрез арены



3.3 Архетипы арен

3.3.1 Skate Park (DOOM Eternal

«Skate Park» — арена DOOM Eternal



Ключевая идея: игрок **никогда не останавливается**. Арена спроектирована как трек для скейтборда — движение по кругу, прыжковые панели поддерживают momentum.

3.3.2 Jungle Gym (DOOM Eternal)

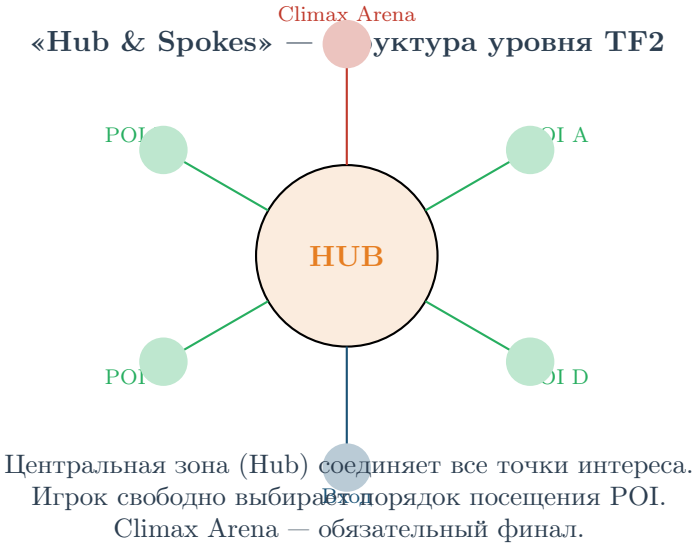
Многоэтажная арена с отдельными «этажами» и вертикальными переходами. Игрок перемещается между уровнями, используя лифты, прыжковые площадки и monkey bars.

3.3.3 Canyon (линейная с вертикалью)

Узкое вытянутое пространство с высокими стенами. Wallrun и вертикальное движение — основной способ перемещения. Подходит для chase-последовательностей.

Рис. 3.1: Примеры боевых арен из «Into the Abyss»: открытые пространства с вертикальностью, множеством путей и динамической геометрией. *Источник: davidshaver.net*

3.3.4 Hub & Spokes (Titanfall 2 style)

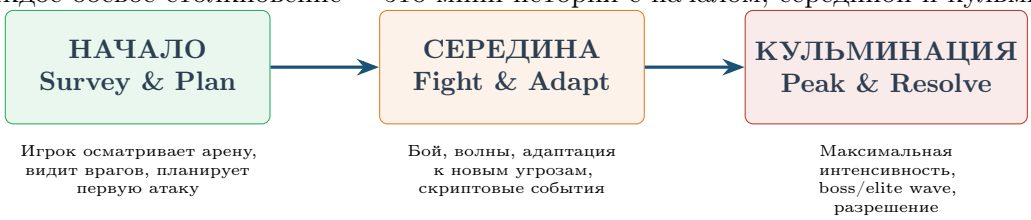


Глава 4

Дизайн боевых столкновений (Encounter Design)

4.1 Структура энкаунтера

Каждое боевое столкновение — это мини-история с началом, серединой и кульминацией.



4.2 Три метода начала энкаунтера

4.2.1 Метод 1: Засада игрока (Player Ambush)

Враги начинают в расслабленном состоянии. Игрок видит их с входа и **сам решает**, когда начать бой. Первый выстрел — за игроком.

Пример: Titanfall 2 «Effect and Cause», Encounter 1

11 врагов (4 в первой комнате, 7 во второй) существуют только в «прошлом». Игрок может спокойно осмотреть арену из «настоящего», спланировать атаку, и переключиться в прошлое для боя. Отступление назад в «настоящее» — всегда доступно.

4.2.2 Метод 2: Засада на игрока (Enemy Ambush)

Пустая арена. Враги появляются, когда игрок пересекает невидимый триггер в середине пространства. Работает **один раз** — повторное использование ведёт к trial-and-error фрустрации.

Ограничение

Не используйте засаду на игрока чаще одного раза за уровень. При повторении игрок начинает ожидать подвох и теряет доверие к пространству. Сложность засады должна быть **ниже средней**, чтобы компенсировать отсутствие подготовки.

4.2.3 Метод 3: Vista с односторонним входом

Игрок видит врагов с возвышенности через стекло или с большого расстояния. Он **не может атаковать** с этой позиции. Затем спрыгивает / проходит через шлюз — и назад пути нет.

Этот метод создаёт максимальное напряжение: «Я вижу, что меня ждёт, но войдя — не смогу вернуться».

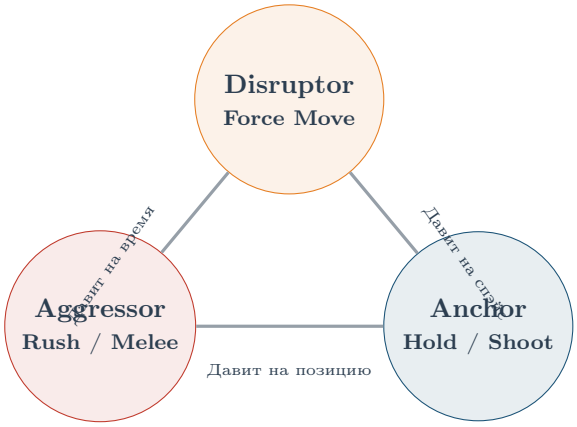
4.3 Палитра врагов

Таблица 4.1: Рекомендации по количеству типов врагов в энкаунтере

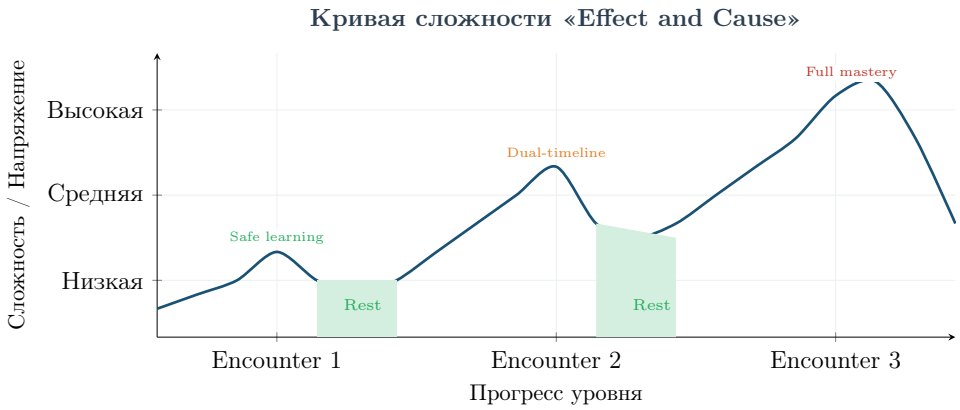
Типов	Функция	Опыт игрока
1	Туториал/отдых	Фокус на одном типе
2	Стандартный энкаунтер	Типы взаимодействуют осмысленно
3	Сложный/хаотичный	Читаемость снижается
4+	Boss fight, финал уровня	Только для опытных игроков

Принцип «триады врагов»

Хорошая палитра врагов для одного энкаунтера: **Aggressor** (бросается в ближний бой) + **Anchor** (стреляет с позиции) + **Disruptor** (заставляет менять позицию: гранатомётчик, щитоносец, снайпер).



4.4 Прогрессия энкаунтеров в «Effect and Cause»



4.4.1 Encounter 1: Безопасное обучение

- 11 врагов (4 + 7), только в «прошлом»
- Игрок может экспериментировать без наказания
- Цель: понять механику переключения времени
- Низкое давление, много пространства для отступления

4.4.2 Encounter 2: Тактическая сложность

- Большая комната с вертикальностью (балконы, лестницы, лифты)
- 11 солдат (9 обычных + 2 тяжёлых со щитами) в прошлом
- 3 робота + 4 prowler-а в настоящем
- Первый раз, когда **оба** времени опасны
- Игрок должен приоритизировать угрозы между таймлайнами

4.4.3 Encounter 3: Финальный тест мастерства

- Два вертикально связанных пространства
- 12 солдат + 3 робота в прошлом; 8+ prowler-ов в настоящем
- Минимум ограничений — игрок сам выбирает стратегию
- Множество путей, zip-lines, фланговые маршруты
- Максимальное skill expression

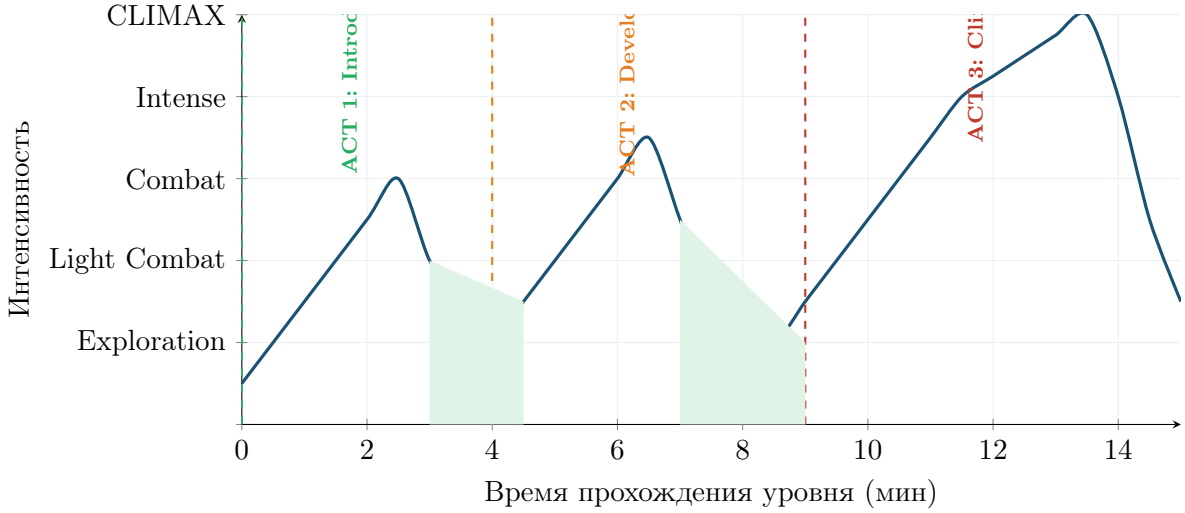
Глава 5

Пейсинг — ритм уровня

5.1 Кривая интенсивности

Пейсинг — это **управление эмоциональной интенсивностью** игрока на протяжении уровня. Хороший пейсинг чередует пики напряжения с моментами отдыха.

Идеальная кривая интенсивности для 15-минутного уровня



5.2 Правило «вдоха и выдоха»

Дыхание уровня (Breathing)

После каждого интенсивного боя должна следовать зона **отдыха**: traversal, exploration, лёгкая загадка, нарративный момент. Это:

- Даёт игроку время осмыслить произошедшее
- Создаёт контраст, усиливающий следующий бой
- Предотвращает «combat fatigue» — утомление от непрерывного боя

Таблица 5.1: Чередование интенсивности для 15-минутного уровня

Мин	Сегмент	Описание	Интенс.
0–1	Вход	Exploration, ориентация, атмосфера	2/10
1–3	Бой 1	Первый энкаунтер, введение механики уровня	5/10
3–4.5	Отдых	Traversal, лёгкая загадка, ресурсы	2/10
4.5–7	Бой 2	Развитие механики, новые враги	7/10
7–9	Отдых	Нарративный момент, vista, preparation	2/10
9–13.5	Climax	Финальная арена, все механики вместе	9/10
13.5–15	Denouement	Победа, награда, переход	3/10

5.3 Правило «никогда дважды одно и то же»

Правило Titanfall 2

Каждый «вдох» должен быть **другого типа**: если первый отдых — traversal, то второй — нарративный момент. Каждый «выдох» (бой) должен менять **правила игры**: если первый бой — на открытой арене, то второй — в тесных коридорах или с новым типом врага.

Глава 6

Движение и траверсал

6.1 Движение как геймплей

В Titanfall 2 движение — не способ добраться из точки A в точку B, а **самостоятельная механика** с собственной системой мастерства.

Momentum-based design

Уровень должен **награждать движение**. Остановка = опасность. Wallrun увеличивает скорость со временем, что поощряет цепочки wall-run-ов и создаёт естественный «flow state».

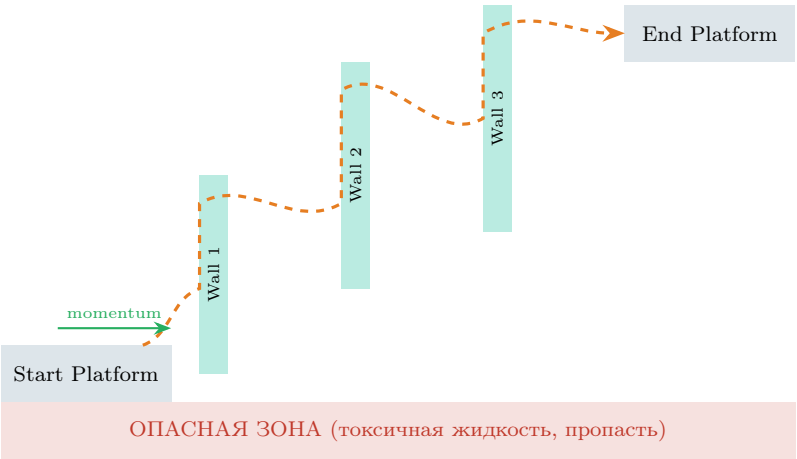
6.2 Типы траверсальных элементов

Таблица 6.1: Траверсальные элементы и их роль в уровне

Элемент	**Роль в дизайне**	**Скорость**	**Skill**
Wallrun surface	Основной вертикальный маршрут	Высокая	Средний
Double jump gap	Горизонтальное препятствие	Средняя	Низкий
Slide ramp	Ускоритель + укрытие	Высокая	Низкий
Grapple point	Быстрое вертикальное перемещение	Очень выс.	Высокий
Launch pad	Принудительное перемещение	Контрол.	Низкий
Zip-line	Предсказуемый маршрут (уязвим)	Средняя	Низкий
Dash через пропасть	Точный timing + direction	Высокая	Высокий

6.3 Дизайн traversal-секций

Traversal-секция: цепочка wallrun-ов



Золотое правило traversal

Если игрок может пройти traversal-секцию с первой попытки, но **быстрее и стильнее** с мастерством — дизайн правильный. Если игрок **не может пройти** без точного знания маршрута — дизайн провальный. Traversal должен быть **читаемым с первого взгляда**.

Глава 7

Скриптовые моменты и Set-Pieces

7.1 Что такое set-piece

Set-piece — это **уникальное, скриптованное событие**, которое происходит в определённый момент уровня и создаёт запоминающийся опыт. Это может быть:

- Обрушение здания во время боя
- Внезапная смена масштаба (пеший бой → Титан)
- Головоломка, использующая уникальную механику уровня
- Визуально впечатляющий момент (vista, взрыв, панорама)

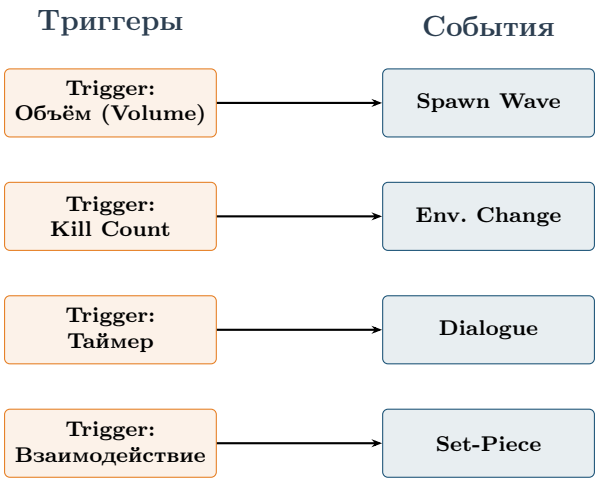
7.2 Принципы скриптовых моментов

7.2.1 Player Agency First

Принцип агентности

Скриптовый момент должен **ощущаться как действие игрока**, а не как кат-сцена. Если здание падает — пусть оно падает, пока игрок **бежит по нему**. Если враг взрывается — пусть это результат действия игрока (например, выстрел в слабое место).

7.2.2 Timing и триггеры



7.2.3 Примеры set-pieces из Titanfall 2

«Into the Abyss» — Фабрика

Игрок перемещается по работающей фабрике с движущимися конвейерами, прессами и роботизированными руками. Геометрия уровня **постоянно движется**, создавая динамические препятствия и укрытия. Это не скрипт — это системная механика, встроенная в уровень.

Рис. 7.1: «Into the Abyss» (Titanfall 2) — кадры из готового уровня. Фабрика World Foundry с движущейся геометрией, Simulation Dome и масштабные боевые арены. Дизайн: David Shaver. *Источник: davidshaver.net*

«Effect and Cause» — Переключение времени

Игрок переключается между двумя состояниями одной локации. В «прошлом» — работающий объект с солдатами. В «настоящем» — разрушенные руины с роботами и тварями. Стена в настоящем — проход в прошлом. Пол в прошлом — пропасть в настоящем. Две карты **стопкой друг над другом**.

«The Beacon» — Arc Tool

Игрок получает инструмент для управления электричеством. Включение турбин создаёт потоки воздуха, по которым можно летать. Подача энергии на рельсы активирует wallrun-поверхности. Инструмент **трансформирует уровень**.

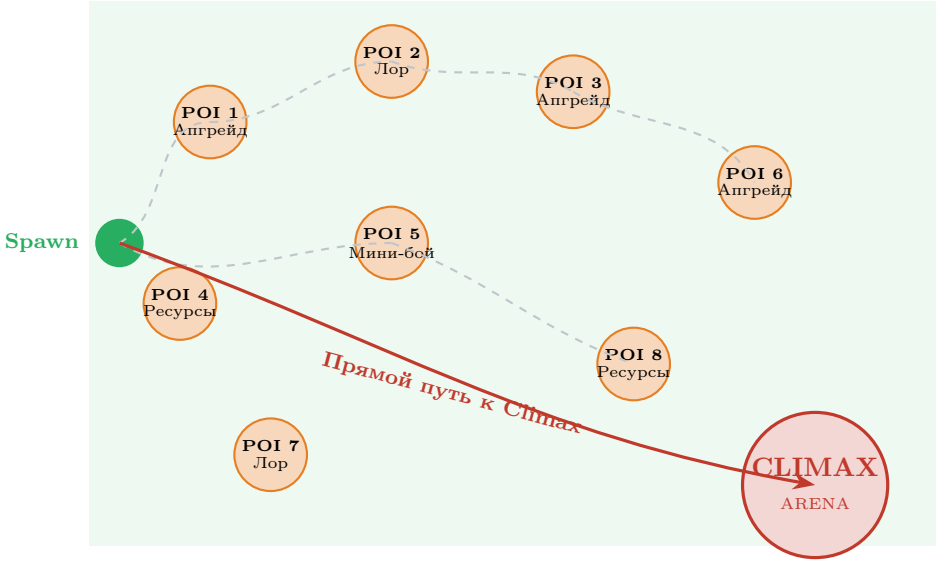
Глава 8

Дизайн открытых зон с точками интереса

8.1 Структура «маленького открытого мира»

Для проекта с 3–4 маленькими открытыми мирами по 5–10 POI ключевым является баланс между **свободой исследования** и **чёткостью цели**.

Структура открытой зоны уровня



- Все POI опциональны — игрок может идти прямо к Climax Arena.
- Апгрейды расширяют toolkit, не увеличивают числа.
- Прямой путь всегда доступен, но exploration вознаграждается.

8.2 Типы точек интереса (POI)

Таблица 8.1: Типы POI для открытой зоны

Тип POI	Описание	Время	Бой?
Skill Upgrade	Новая способность / модификатор	2–3 мин	Возможен
Traversal Challenge	Паркур-головоломка, награда за мастерство	1–2 мин	Нет
Mini-Encounter	Небольшой бой (1–2 волны, 5–8 врагов)	2–3 мин	Да
Lore Point	Нарратив, аудиолог, визуальное повествование	0.5–1 мин	Нет
Resource Cache	Расходники, здоровье, боеприпасы	0.5 мин	Нет
Vista Point	Обзорная точка, вид на арену / мир	0.5 мин	Нет
Environmental Puzzle	Загадка с использованием механик мира	2–4 мин	Нет

8.3 Навигация и читаемость

Принцип читаемой навигации

В открытой зоне игрок **никогда не должен чувствовать себя потерянным**. Используйте:

- **Weenies** — видимые издалека ориентиры (башня, дым, световой столб)
- **Color coding** — разные зоны = разные цветовые палитры
- **Вертикальные маяки** — Climax Arena должна быть видна из любой точки мира
- **Natural corridors** — рельеф направляет, не ограничивая

8.4 Апгрейды: Skill Expression, не Power Creep

Философия апгрейдов Polarity

Апгрейды в открытом мире не должны увеличивать урон, HP или заряд напрямую. Вместо этого они расширяют **пространство для мастерства**:

- Новый способ перемещения (dash, air dash, wallrun jump)
- Новый способ комбинирования механик
- Модификатор существующей способности (не «+20% урона», а «выстрел рикошетит от заряженных поверхностей»)
- Пассивный эффект, создающий новые тактические опции

Таблица 8.2: Примеры апгрейдов: Power Creep vs Skill Expression

Power Creep (НЕ делать)	**Skill Expression (Делать)**
+20% к урону	Выстрел рикошетит от поверхностей с зарядом
+50 HP	Dash через врага восстанавливает HP (risk/reward)
+30% скорострельности	Точные попадания в слабое место перезаряжают мгновенно
Автоматическое наведение	Ручное наведение на уязвимость даёт 3x урон
Пассивная регенерация	Убийства в воздухе дают кратковременную неуязвимость
+2 гранаты	Гранату можно «зарядить» для изменения эффекта

Глава 9

Climax Arena — финальная арена уровня

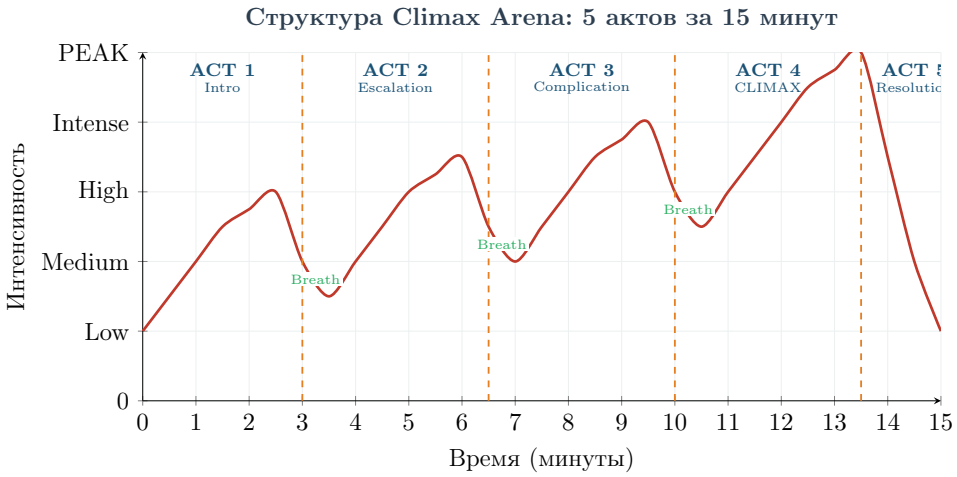
9.1 Что делает Climax Arena особенной

Climax Arena — это кульминация уровня. 15-минутное **режиссированное приключение**, в котором сходятся все механики, апгрейды и навыки, освоенные в открытом мире.

5 требований к Climax Arena

1. **Уникальная механика** — та же, что определяет весь уровень, доведённая до максимума
2. **Эскалация** — интенсивность растёт на протяжении всех 15 минут
3. **Тест мастерства** — арена проверяет все навыки, полученные в open world
4. **Проходимость без апгрейдов** — но значительно легче с ними
5. **Кинематографичность** — запоминающиеся визуальные моменты

9.2 Структура 15-минутной Climax Arena



9.2.1 Акт 1: Вступление (0–3 мин)

- Игрок входит в арену, осматривает пространство

- Первая волна врагов — знакомые типы
- Введение уникальной механики арены (если есть)
- Интенсивность: средняя (5–6/10)

9.2.2 Акт 2: Эскалация (3–6.5 мин)

- Новые типы врагов или комбинации
- Механика арены усложняется
- Среда начинает меняться (обрушения, активация систем)
- Интенсивность: высокая (6–7/10)

9.2.3 Акт 3: Осложнение (6.5–10 мин)

- Правила игры меняются (новая механика или модификация существующей)
- Elite-враги или мини-босс
- Арена **трансформируется**
- Интенсивность: высокая–интенсивная (7–8/10)

9.2.4 Акт 4: Кульминация (10–13.5 мин)

- Всё вместе: все механики, все типы врагов
- Boss fight или финальная волна
- Максимальное skill expression
- Самый кинематографичный момент уровня
- Интенсивность: PEAK (9–10/10)

9.2.5 Акт 5: Разрешение (13.5–15 мин)

- Босс повержен, среда успокаивается
- Награда, нарративный момент
- Катарсис и переход к следующему уровню
- Интенсивность: спад (4–2/10)

9.3 Трансформация арены

Принцип трансформации

Арена должна **физически меняться** в ходе боя. Это создаёт ощущение, что бой влияет на мир, и предотвращает привыкание к пространству. Не менее 2–3 трансформаций за 15-минутную арену.

Примеры трансформаций:

- Обрушение стены → новый проход / новая линия видимости

- Затопление нижнего уровня → потеря нижнего лупа
- Активация механизмов → движущаяся геометрия
- Разрушение укрытий → принудительная смена позиции
- Открытие новой зоны → расширение арены
- Изменение освещения → новые тактические условия

Трансформация через полярность

В Polarity трансформация арены может быть привязана к заряду:

- Положительный заряд: активирует одни платформы и укрытия
- Отрицательный заряд: активирует другие
- Нейтральный: базовое состояние
- Игрок **сам управляет** трансформацией через свои механики — это превращает арену в инструмент мастерства

Глава 10

Система стиля и реиграбельность

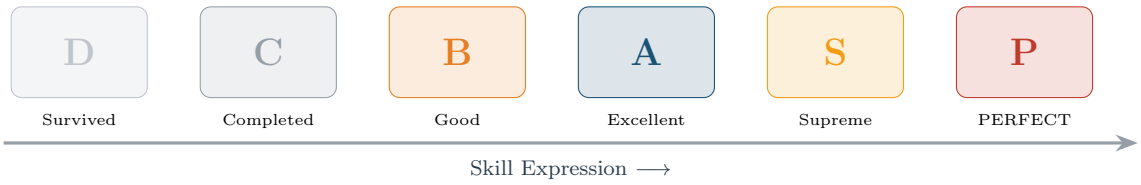
10.1 Зачем нужна система рангов

Для handcrafted уровней без процедурной генерации **система рангов** — главный драйвер реиграбельности. ULTRAKILL доказал, что стиль-система может дать сотни часов геймплея на десятке уровней.

10.2 Критерии оценки

Таблица 10.1: Критерии ранга по образцу ULTRAKILL

Критерий	**Что измеряет**	**Как поощряет skill**
Время	Скорость прохождения	Агрессивная игра
Убийства	Полнота зачистки	Исследование, внимание
Стиль	Разнообразие тактик	Combo, creativity
Получ. урон	Мастерство уклонения	Defensive skill
Секреты	Нахождение скрытого	Exploration mastery



10.3 Combo-система и Style Meter

Принцип стиля ULTRAKILL

Стиль — это не только результат, это **процесс**. Style Meter в реальном времени показывает, насколько «стильно» игрок сражается. Повторение одних и тех же действий снижает стиль. Разнообразие и креативность — повышают.

Факторы, повышающие Style Meter:

- Убийство в воздухе (Aerial Kill)
- Убийство в dash-е (Dash Kill)

- Рикошетный выстрел (Ricochet)
- Мультикилл (Multi-Kill)
- Быстрая смена оружия (Weapon Swap)
- Уклонение от атаки в последний момент (Close Call)
- Использование механик окружения (Environmental Kill)

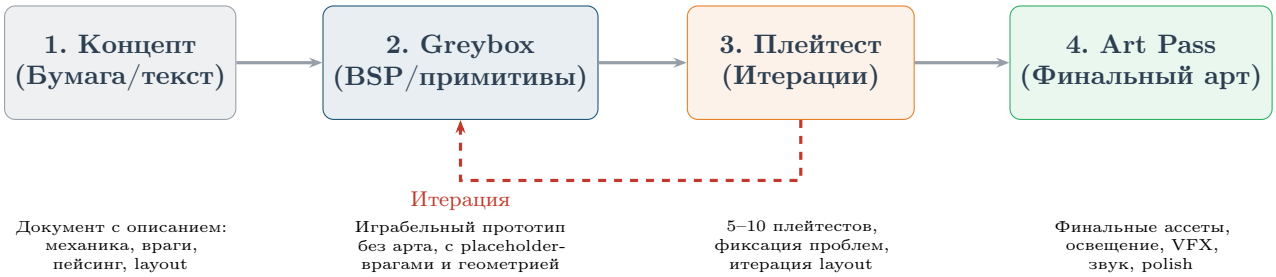
Факторы, снижающие Style Meter:

- Получение урона (Damage Taken)
- Стояние на месте (Stationary Penalty)
- Повторение одной тактики (Repetition Penalty)
- Простой (Idle Decay)

Глава 11

Грейбоксинг — от идеи к играбельному прототипу

11.1 Этапы создания уровня



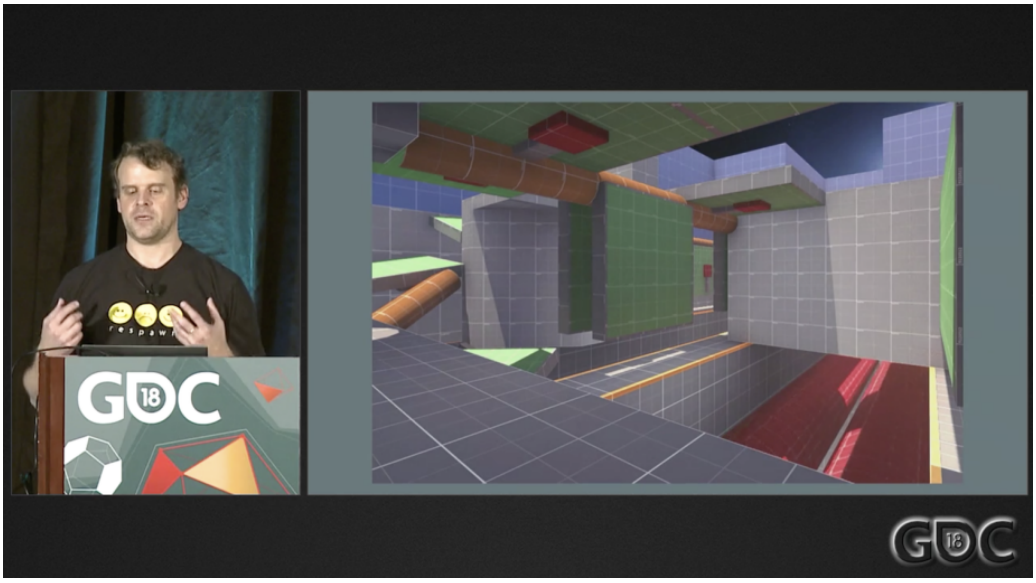


Рис. 11.1: Грейбокс-уровень Titanfall 2 в редакторе: простые формы определяют геометрию боевого пространства до добавления арта. *Источник: 80.lv / GDC Vault*

11.2 Правила грейбоксинга

1. **Метрики движения** — прежде чем строить что-либо, определите базовые размеры:

Таблица 11.1: Типичные метрики для Action FPS (UE5 units)

Параметр	**Мин. размер**	**Комфорт**
Дверной проём (ширина)	120 uu	160 uu
Дверной проём (высота)	200 uu	220 uu
Коридор (ширина)	200 uu	300 uu
Высота прыжка	120 uu	–
Дальность double jump	240 uu	–
Мин. ширина wallrun surface	50 uu	100 uu
Высота полного укрытия	180 uu	200 uu
Высота половинного укрытия	90 uu	100 uu

2. **Цветовое кодирование** — используйте цвета материалов для обозначения функции:
   - Серый — обычная геометрия
   - Синий — wallrun поверхность
   - Зелёный — безопасная зона / ресурсы
   - Красный — опасная зона / killzone
   - Жёлтый — интерактивные элементы
3. **Тестируйте движение первым** — прежде чем добавлять врагов, убедитесь, что traversal работает и ощущается хорошо
4. **Враги — последними** — геометрия определяет бой, не наоборот. Сначала пространство, потом враги

Глава 12

Чек-листы для дизайнера

12.1 Чек-лист: Арена

Арена имеет минимум 2 петли (обходных пути)
Есть вертикальность (минимум 2 уровня высоты)
Ни одна позиция не контролирует всю арену
Вход не является лучшей боевой позицией
Есть укрытия нескольких типов
Есть wallrun-поверхности или dash-маршруты
Ресурсы распределены для поощрения движения
Арена трансформируется хотя бы 1 раз
Есть чёткие spawn points для врагов
Тестирована на всех типах апгрейдов игрока

12.2 Чек-лист: Энкаунтер

Начало: игрок может осмотреть арену до боя
Палитра врагов: Aggressor + Anchor + Disruptor
Не более 3 типов врагов одновременно
Есть эскалация (минимум 2 волны)
Есть чёткий момент победы
Сложность соответствует месту в кривой пейсинга
Энкаунтер проходим без апгрейдов из open world
Апгрейды дают ощутимое преимущество

12.3 Чек-лист: Пейсинг уровня

После каждого боя есть зона отдыха
Зоны отдыха разного типа (traversal, лор, puzzles)
Интенсивность в целом растёт к финалу
Climax Arena — самый интенсивный момент
Есть resolution (спад) после кульминации
Никакие два последовательных сегмента не одинаковы
Общий хронометраж: 15–20 минут (с exploration)

12.4 Чек-лист: Открытая зона

Climax Arena видна из любой точки зоны
Прямой путь к Climax Arena всегда доступен
Каждая POI даёт уникальную награду
POI находятся на расстоянии 1–3 мин друг от друга
Навигация интуитивна (weenies, цвет, рельеф)
5–10 POI разных типов
Exploration не обязательна, но вознаграждается
Апгрейды расширяют toolkit, не числа

Глава 13

Референсные игры и материалы

13.1 Обязательные к изучению

Таблица 13.1: Ключевые референсы для каждого аспекта

Аспект	**Игра**	**Что изучать**
Handcrafted levels	Titanfall 2	Action Blocks, level gimmicks
Arena combat flow	DOOM Eternal	Skate parks, push-forward
Skill expression	ULTRAKILL	Style system, weapon combos
Movement design	Titanfall 2	Wallrun, momentum, traversal
Set-pieces	Titanfall 2	Effect & Cause, Into the Abyss
Ranking system	ULTRAKILL	P/S/A/B/C/D ranks
Compact worlds	Metroid Prime	Interconnected zones, backtracking
Encounter design	DOOM 2016	Enemy triads, resource pressure
Environmental puzzle	Half-Life 2	Physics puzzles, Gravity Gun
Open zone design	DOOM Eternal	Hub levels (Fortress of Doom)

13.2 Материалы для дальнейшего изучения

1. **GDC 2018**: «Designing Unforgettable Titanfall Single Player Levels with Action Blocks» — Christopher Dionne (бесплатно на YouTube)

2. **The Level Design Book** — `https://book.leveldesignbook.com/` (бесплатно)

3. **Game Developer**: «A close analysis of Titanfall 2's level Effect and Cause» — подробный разбор уровня

4. **Mapcore**: «Effect and Cause — Titanfall 2 Level Breakdown» — детальный анализ энкаунтеров

5. **David Shaver Portfolio**: «Into the Abyss» — дизайнерский портфолио с описанием процесса

6. **Fullbright**: «Basics of Effective FPS Encounter Design via F.E.A.R.» — основы дизайна энкаунтеров

7. **Hullett & Whitehead**: «Design Patterns in FPS Levels» — академическая статья о паттернах уровней

POLARITY

Level Design Guide — Internal Document — 2026